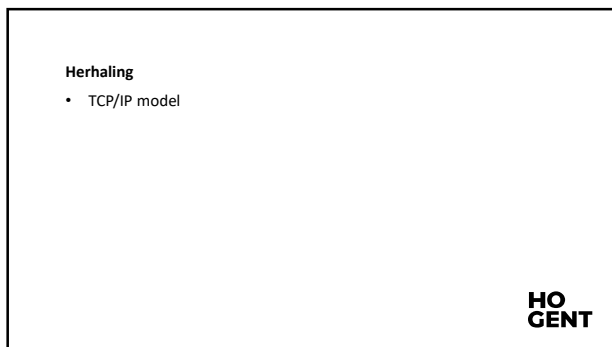




1



2



3

TCP/IP model
Laag 2: datalink laag

HO
GENT

4

TCP/IP model

Application
Transport
Network
Datalink
Physical

↑

Als de data ontvangen wordt vanaf de Physical layer zijn er 2 dingen die we direct moeten te weten komen!

HO
GENT

5

Frame

- Bits van de physical layer worden omgezet naar een frame

Preamble (7 bytes)	Start Frame Delimiter (1 byte)	Destination MAC Address (6 bytes)	Source MAC Address (6 bytes)	Length (2 bytes)	Data (46 – 1500 bytes)	Frame Check Sequence (CRC) (4 bytes)
-----------------------	---	--	---------------------------------------	---------------------	------------------------------	--

Welke informatie kan je afleiden uit een frame?

HO
GENT

6

MAC adres

- Iedere netwerkkaart heeft zijn eigen MAC adres

```

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix . : home
Description . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz
Physical Address. . . . . : 80-32-53-43-31-59
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.54(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . :
Lease Expires . . . . . :
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
                
```

7

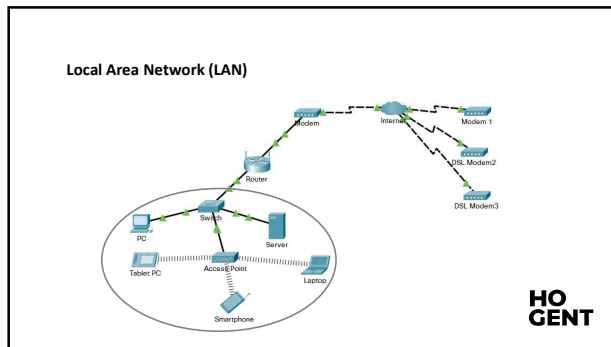
MAC adres

- Adressering binnen een lokaal netwerk (LAN)
- Telt 48 bits maar wordt hexadecimaal voorgesteld
- Verandert nooit
- De eerste 24 bits zijn het fabrikant ID
- De laatste 24 bits zijn de NIC ID
- Uniek in het lokaal netwerk
- Geen indicatie van de locatie binnen het netwerk = flat addressing

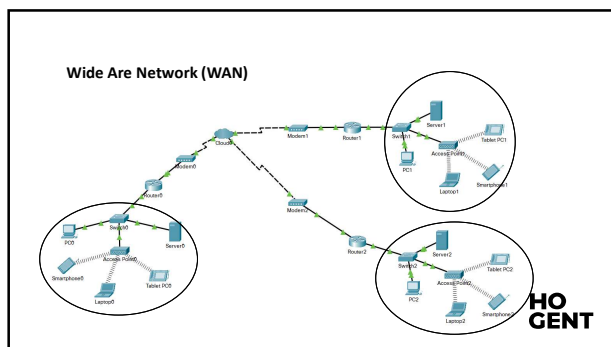
8

LAN vs WAN

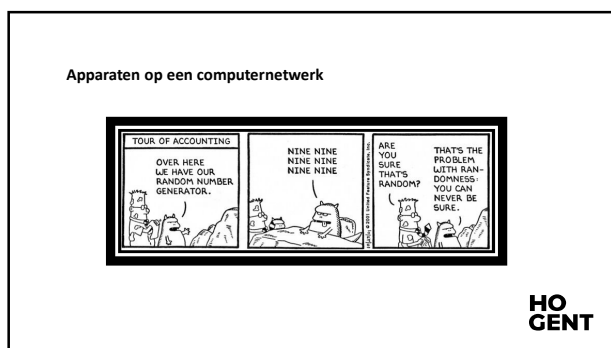
9



10

[illegible]

11



12

Network Interface Card (NIC)



HO
GENT

13

Hub



HO
GENT

14

Switch

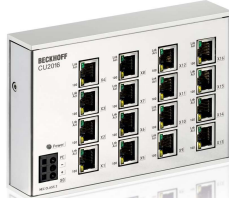


HO
GENT

15

Industriële switch

- Oefening in de cursus



**HO
GENT**

16

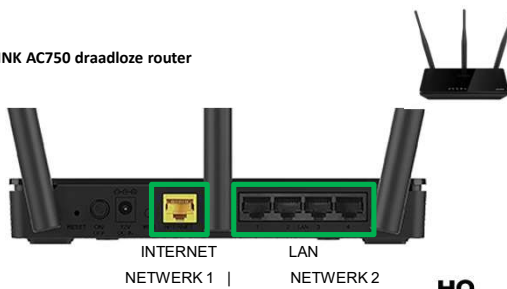
Router



**HO
GENT**

17

D-LINK AC750 draadloze router



**HO
GENT**

18

All-in-one (Telenet / Proximus routers)



HO GENT

19

HUB – Switch – Router

- Layer 1: geen adressering
– HUB (LAN)
- Layer 2: MAC adressering
– SWITCH (LAN)
- Layer 3: IP adressering
– ROUTER (LAN/WAN)



Application
Transport
Network
Datalink
Physical

HO GENT

20

Managed switch



Configureren via een console poort

Welke twee zaken zou je willen kunnen parameteriseren op een groot bedrijfs/industriële netwerk?

HO GENT

21

Managed switch – aangepast frame

Preamble (7 bytes)	Start Frame Delimiter (1 byte)	Destination MAC Address (6 bytes)	Source MAC Address (6 bytes)	Tag Protocol Identifier (2 bytes)	Tag Control Information (2 bytes)	Length (2 bytes)	Data (46 – 1500 bytes)	Frame Check Sequence (4 bytes)
-----------------------	---	--	---------------------------------------	--	---	---------------------	------------------------------	---

TPID = 0x8100
= ? (decimaal)
Staat op de
plaats waar ?
vroeger stond

Priority Point (PCP) (3 bits)	Code Eligible Indicator (DEI) (1 bit)	VLAN ID (12 bits)
-------------------------------------	---	----------------------

Hoe weet de switch dat het over een complexer frame gaat?

HO GENT

22

Virtual LAN (VLAN)

HO GENT

23

Demo 1

- VLAN met Packet Tracer

HO GENT

24

Demo 2

- VLAN ID met Packet Tracer

25

Priority Code Point

Tag Control Information

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PCP			DEI			VLAN ID									

PCP value	Priority	Traffic type
000 (0)	Default	Best effort (normaal)
001 (1)	Lowest	Background
010 (2)		Excellent effort
011 (3)		Excellent effort
100 (4)		Excellent effort
101 (5)		Video
110 (6)		Voice
111 (7)	Highest	Network control

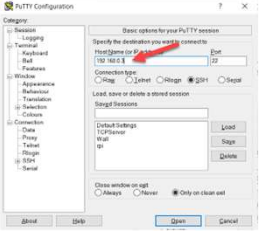
26

Even herhalen...

- Datalink laag -> MAC adressering
- Netwerk laag -> IP adressering
- Binnen een LAN gebruikt de ____ (apparaat) enkel ____ adressen om hosts te adresseren
- Ga je buiten het LAN dan heb je een ____ (apparaat) en ____ adressen nodig
- MAAR!!! Applicaties gebruiken enkel IP adressen...

27

Address Resolution Protocol (ARP)



- Applicaties gebruiken IP adressen
- Binnen het LAN wordt gewerkt met MAC adressering
- Hoe worden frames dan bezorgd in een LAN?
- ARP = IP adres naar MAC adres

HO GENT

28

Address Resolution Protocol (ARP)

- ARP met Packet Tracer

HO GENT

29

802.11 WiFi



HO GENT

30

802.11 Wifi

Banden?
2,4GHz / 5GHz

Modes?
b, g, n, ac, ax

Encryptie?
WEP/WPA/WPA2/WPA3

Hoe werkt Wifi?



Oorsprong?

Kanalen?
1, 2, ...

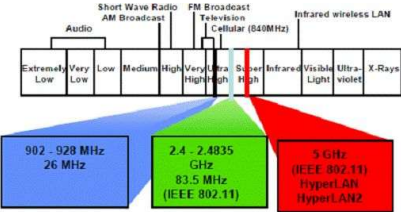
Bereik?
Binnen / buiten



103 289 125 304" data-label="Text">

31

Industrial Scientific and Medical Band (ISM Band)



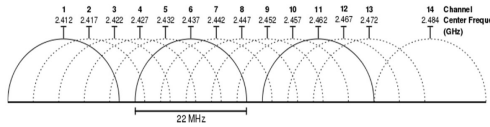


103 583 125 599" data-label="Text">

32

802.11 b WiFi

- 11 Mbps






103 878 125 894" data-label="Text">

33

11

802.11 g WiFi

- 54 Mbps

Kanaal	MHz	VS	Canada	Europa	Spanje	Frankrijk	Japan	Japan
		X10	X20	ETSI X30	X31	X32	X40	X44
1	2412	x	x	x		x		x
2	2417	x	x	x		x		x
3	2422	x	x	x		x		x
4	2427	x	x	x		x		x
5	2432	x	x	x		x		x
6	2437	x	x	x		x		x
7	2442	x	x	x		x		x
8	2447	x	x	x		x		x
9	2452	x	x	x		x		x
10	2457	x	x	x	x	x	x	x
11	2462	x	x	x	x	x	x	x
12	2467			x		x		x
13	2472			x		x		x
14	2484						x	



HO GENT

34

802.11 n Wifi4

- 600 Mbps maar in de praktijk ?



HO GENT

35

802.11 n Wifi4 – SU-MIMO

- Single User Multiple Inputs Multiple Outputs (SU-MIMO)

MU-MIMO Explained

SU-MIMO

Single-user, Multiple input, Multiple output.



HO GENT

36

12

802.11 n Wifi4 – Dual Band

2.4Ghz

5Ghz

HO
GENT

37

802.11 n Wifi4 – Channel bonding

Someone using 802.11n at 2.4 GHz with channel bonding

2.4 GHz Channels

Time Graph

HO
GENT

38

802.11 ac Wifi5

6.9 Gbps

Dual band

HO
GENT

39

13

802.11 ac Wifi5 – MU-MIMO

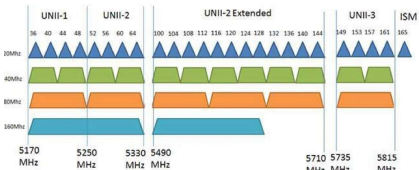
- Multi User Multiple Inputs Multiple Outputs (MU-MIMO)
 - Bij SU-MIMO had iedere client om de beurt de volledige bandbreedte. Wat is het verschil met MU-MIMO?
 - Wanneer wordt de verbinding onderbroken?
 - Wat is Beamforming?



<https://www.youtube.com/watch?v=B2h8FohnwUs>

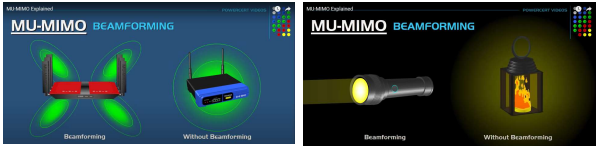
40

802.11 ac Wifi5 – Channel bonding



41

802.11 ac Wifi5 – Beamforming



HO GENT

42

802.11 ax Wifi6(E)

- 9.6 Gbps
- MU-MIMO, Beamforming, Channel bonding
- Dual, triple en zelfs quad band,



HO
GENT

43

802.11 ax Wifi6 – OFDMA

- Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)

OFDM



OFDMA



HO
GENT

44

802.11 WiFi / Beveiliging

Wi-Fi Security: Should You Use WPA2-AES, WPA2-TKIP, or Both?

Routers often make Wi-Fi security complicated.

BY CLOVIS HOUTWILER AND JASON FITZPATRICK



HO
GENT

45
